

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	31/05/2016	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3.0 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con el enunciado). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Sólo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, escritura con lápiz, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	31/05/2016	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3.0 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (1.0 PUNTOS)

Resolver en $\mathbb{C}$ la ecuación $z^4 - 2z^3 + 9z^2 - 8z + 20 = 0$ sabiendo que una de sus soluciones es $z = 2i$. Expresar las soluciones primero en forma binómica y luego en forma polar o exponencial.

PROBLEMA 2 (1.0 PUNTOS)

Determinar los valores $a \in \mathbb{R}$ que hacen que la función $f(x)$ sea derivable en toda la recta real, proporcionando el razonamiento adecuado tanto para los puntos frontera como para el resto de puntos.

$$f(x) = \begin{cases} -a^2x & x < 0 \\ \text{sen}(ax) & x \geq 0 \end{cases}$$

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Determinar de manera razonada los puntos críticos, los extremos relativos, los puntos de inflexión, los intervalos de crecimiento/decrecimiento y los de concavidad/convexidad de la función $f(x)$, realizando una representación gráfica aproximada en base a la información obtenida:

$$f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 3)^2}$$

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Resolver la integral $\int \frac{8x^2 + 6x + 6}{x^3 - 3x^2 + 7x - 5} dx$.

PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS)

Determinar el polinomio de Taylor de orden 2 asociado a la función $f(x) = \sqrt{x} \cdot e^{3x}$ desarrollado alrededor de $c = 1$. A continuación, sabiendo que $e \approx 2.71828$, calcular el error real cometido al utilizar el polinomio para aproximar el valor de $f(1.2)$ y ofrecer una conclusión sobre la exactitud de la aproximación.

PROBLEMA 6 (2.0 PUNTOS)

Calcular el área geométrica de la región limitada entre las curvas $f(x) = -2x^2 - x + 2$ y $g(x) = x^3 - x^2 + x - 2$ localizada entre las rectas $x = -1$ y $x = 2$.